Университет ИТМО

Практическая работа №3

Метод множителей Лагранжа

Вариант 5

Студент: Никита Лютый
Поток: 1.1
Номер в потоке: 17

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для решения задач условной оптимизации с ограничениями типа равенств: построить функцию Лагранжа, получить систему необходимых условий первого порядка, найти все допустимые стационарные точки, определить характер экстремумов и проверить решение программно.

2 Постановка задачи

Для номера в потоке 17 номер варианта определяется как остаток от деления на 12:

$$17 \bmod 12 = 5.$$

Для варианта 5 требуется найти условные экстремумы функции

$$\boxed{f(x, y) = 2x - y}$$

при ограничении

$$\boxed{x^2 + y^2 = 5}.$$

Ограничение запишем в стандартной форме

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 5 = 0.$$

Допустимое множество — окружность радиуса $\sqrt{5}$. Оно непусто и компактно, поэтому непрерывная функция f достигает на нём и глобального минимума, и глобального максимума.

3 Краткая теория

Для задачи

$$f(x_1, \ldots, x_n) \to \text{extr}, \qquad g_i(x_1, \ldots, x_n) = 0,$$

строится функция Лагранжа

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x).$$

В регулярной точке условного экстремума выполняются необходимые условия первого порядка:

$$\nabla_x L = 0, \qquad g_i(x) = 0.$$

Для одного ограничения это равносильно условию

$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla g(x^*) = 0,$$

то есть в точке условного экстремума градиенты целевой функции и ограничения коллинеарны.

Важно: решение системы Лагранжа даёт только **кандидатов** на экстремум. После этого необходимо проверить допустимость и отдельно обосновать характер найденных точек.

4 Ручное решение

4.1 Проверка регулярности

Градиент ограничения:

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y).$$

На окружности $x^2 + y^2 = 5$ одновременно $x = 0$ и $y = 0$ быть не могут. Следовательно,

$$\nabla g \neq 0$$

во всех допустимых точках, и ограничение регулярно.

4.2 Функция Лагранжа

Используем соглашение со знаком “плюс”:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

Поэтому

$$\boxed{L(x, y, \lambda) = 2x - y + \lambda(x^2 + y^2 - 5)}.$$

4.3 Система стационарности

Найдём частные производные:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2 + 2\lambda x,$$
$$\frac{\partial L}{\partial y} = -1 + 2\lambda y,$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 5.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} 2 + 2\lambda x = 0, \\ -1 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений

$$\lambda x = -1, \qquad \lambda y = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\lambda \neq 0$ и

$$x = -\frac{1}{\lambda}, \qquad y = \frac{1}{2\lambda}.$$

Подставим в ограничение:

$$\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} = 5.$$

Отсюда

$$\frac{5}{4\lambda^2} = 5, \qquad 4\lambda^2 = 1, \qquad \lambda = \pm\frac{1}{2}.$$

Если

$$\lambda = -\frac{1}{2},$$

то

$$x = 2, \qquad y = -1.$$

Если

$$\lambda = \frac{1}{2},$$

то

$$x = -2, \qquad y = 1.$$

Таким образом, получены два кандидата:

$$A = (2, -1), \qquad B = (-2, 1).$$

4.4 Проверка ограничения

Для точки A:

$$2^2 + (-1)^2 = 4 + 1 = 5.$$

Для точки B:

$$(-2)^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5.$$

Обе точки допустимы.

4.5 Значения целевой функции

В точке $A = (2, -1)$:

$$f(2, -1) = 2 \cdot 2 - (-1) = 5.$$

В точке $B = (-2, 1)$:

$$f(-2, 1) = 2 \cdot (-2) - 1 = -5.$$

4.6 Обоснование глобальности

Для исследования целевой функции на всём допустимом множестве параметризуем окружность

$$x^2 + y^2 = 5$$

следующим образом:

$$x = \sqrt{5}\cos t, \qquad y = \sqrt{5}\sin t, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

Тогда целевая функция принимает вид

$$f(t) = 2\sqrt{5}\cos t - \sqrt{5}\sin t = \sqrt{5}(2\cos t - \sin t).$$

Найдём стационарные точки функции одной переменной:

$$f'(t) = \sqrt{5}(-2\sin t - \cos t).$$

Условие

$$f'(t) = 0$$

даёт

$$2\sin t + \cos t = 0,$$

то есть

$$\tan t = -\frac{1}{2}.$$

Из соотношения

$$\cos t = -2\sin t$$

и тождества

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

получаем

$$5\sin^2 t = 1.$$

Следовательно,

$$\sin t = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad \cos t = \mp\frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Соответствующие точки окружности:

$$(2, -1), \qquad (-2, 1).$$

Для классификации найденных стационарных точек вычислим вторую производную:

$$f''(t) = \sqrt{5}(-2\cos t + \sin t).$$

Для точки $(2, -1)$ имеем

$$\cos t = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin t = -\frac{1}{\sqrt{5}},$$

поэтому

$$f''(t) = \sqrt{5}\left(-2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right) = -5 < 0.$$

Следовательно, точка $(2, -1)$ является точкой локального максимума.

Для точки $(-2, 1)$:

$$\cos t = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin t = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

поэтому

$$f''(t) = \sqrt{5}\left(-2 \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 5 > 0.$$

Следовательно, точка $(-2, 1)$ является точкой локального минимума.

Вычислим значения целевой функции:

$$f(2, -1) = 2 \cdot 2 - (-1) = 5,$$
$$f(-2, 1) = 2 \cdot (-2) - 1 = -5.$$

Поскольку функция $f(t)$ рассматривается на замкнутом отрезке $t \in [0, 2\pi]$, для полной проверки необходимо также рассмотреть его граничные точки. Они соответствуют одной и той же точке окружности:

$$t = 0, \qquad t = 2\pi.$$

Имеем

$$f(0) = \sqrt{5}(2\cos 0 - \sin 0) = 2\sqrt{5},$$
$$f(2\pi) = \sqrt{5}(2\cos 2\pi - \sin 2\pi) = 2\sqrt{5}.$$

При этом

$$-5 < 2\sqrt{5} < 5.$$

Таким образом, на всём отрезке $[0, 2\pi]$ были рассмотрены все стационарные и граничные точки. Поскольку параметризация описывает всю окружность, а функция непрерывна, полученные экстремумы являются глобальными:

$$\boxed{f_{\max} = 5 \text{ при } (x, y) = (2, -1),}$$

$$\boxed{f_{\min} = -5 \text{ при } (x, y) = (-2, 1).}$$

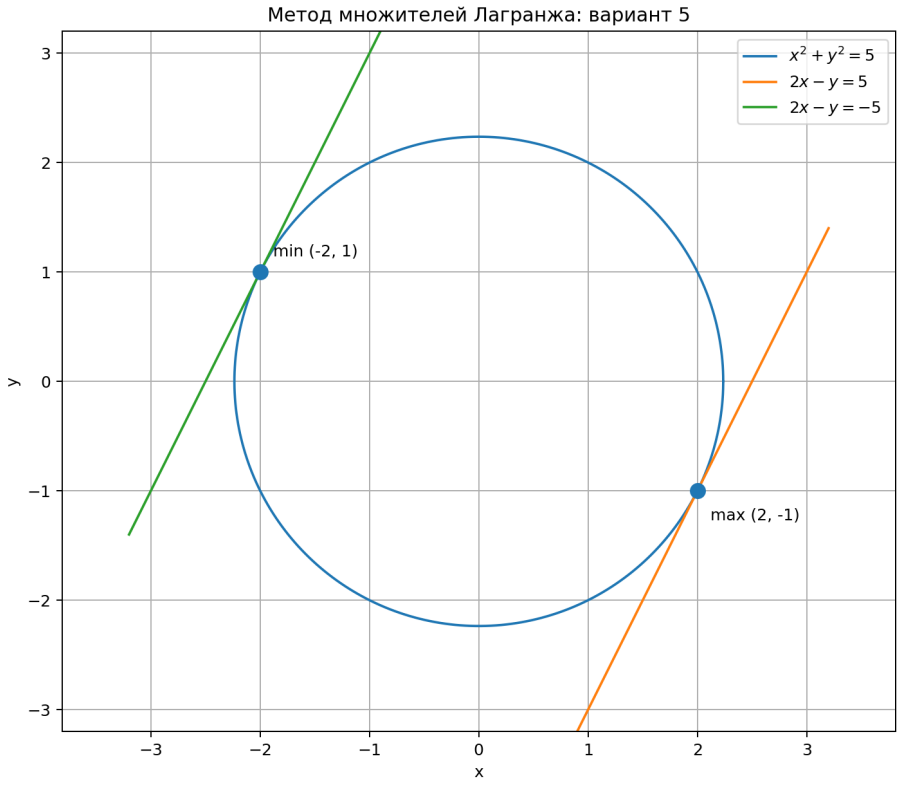


Рис. 1: Геометрическая интерпретация: линии уровня $2x - y = \pm 5$ касаются окружности $x^2 + y^2 = 5$ в точках глобального максимума и минимума.

5 Программная проверка

Для проверки используется библиотека SymPy. Программа не вызывает готовый оптимизатор: она сама строит функцию Лагранжа, вычисляет частные производные, формирует систему стационарности и передаёт эту систему символьному решателю `sp.solve`.

Код программы:

```
import sympy as sp

x, y, lam = sp.symbols("x y lam", real=True)
f = 2*x - y
g = x**2 + y**2 - 5
L = f + lam*g

equations = [
    sp.diff(L, x),
    sp.diff(L, y),
    g,
]

solutions = sp.solve(equations, (x, y, lam), dict=True)

results = []
for solution in solutions:
    point = {x: solution[x], y: solution[y]}
    residual = sp.simplify(g.subs(point))
    value = sp.simplify(f.subs(point))
```

```
    grad_g = (
        sp.simplify(sp.diff(g, x).subs(point)),
        sp.simplify(sp.diff(g, y).subs(point)),
    )

    results.append((solution, residual, value, grad_g))

    print(
        f"x = {solution[x]}, y = {solution[y]}, lambda = {solution[lam]}, "
        f"g(x,y) = {residual}, f(x,y) = {value}, grad g = {grad_g}"
    )

min_result = min(results, key=lambda item: item[2])
max_result = max(results, key=lambda item: item[2])
```

Программа находит:

x	y	λ	$g(x,y)$	$f(x,y)$
2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	5
-2	1	$\frac{1}{2}$	0	-5

Программный результат полностью совпадает с ручным решением.

6 Интерпретация множителя Лагранжа

При соглашении

$$L = f + \lambda(x^2 + y^2 - 5)$$

множитель λ связан с чувствительностью оптимального значения к малому изменению правой части ограничения. Для найденных точек получены

$$\lambda_{\max} = -\frac{1}{2}, \qquad \lambda_{\min} = \frac{1}{2}.$$

Знак интерпретации зависит от принятого соглашения в функции Лагранжа, поэтому важно использовать один и тот же знак последовательно во всём решении.

7 Вывод

В работе методом множителей Лагранжа решена задача условной оптимизации функции

$$f(x,y) = 2x - y$$

на окружности

$$x^2 + y^2 = 5.$$

Ограничение является регулярным на всём допустимом множестве. Из системы необходимых условий первого порядка были получены две допустимые стационарные точки:

$$(2,-1), \qquad (-2,1).$$

Для отдельного обоснования глобальности была параметризована вся окружность:

$$x = \sqrt{5}\cos t, \qquad y = \sqrt{5}\sin t, \qquad t \in [0, 2\pi].$$

После подстановки в целевую функцию и исследования полученной функции одной переменной подтверждено, что найденные точки соответствуют глобальным экстремумам:

$$\boxed{f_{\max} = 5 \text{ при } (x, y) = (2, -1),}$$

$$\boxed{f_{\min} = -5 \text{ при } (x, y) = (-2, 1).}$$

Ручное решение подтверждено программной проверкой в SymPy: программа получила те же стационарные точки, значения множителя Лагранжа и значения целевой функции. Визуализация также показывает касание экстремальных линий уровня целевой функции окружности в найденных точках.